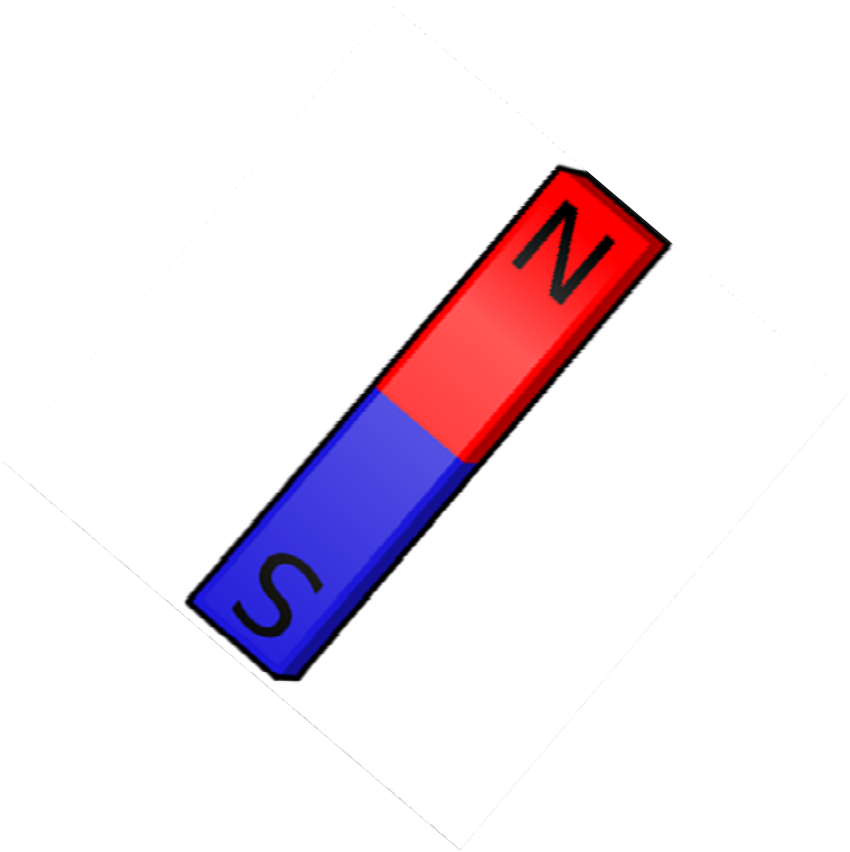
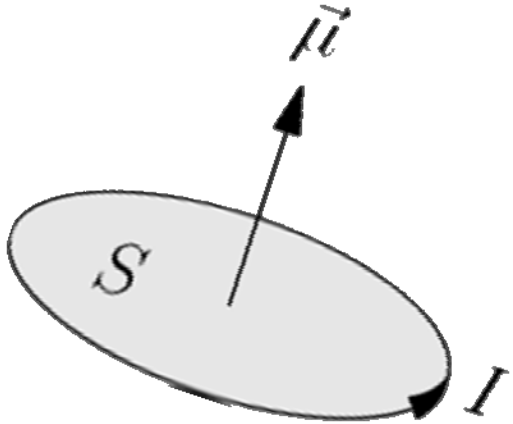
§1　电子的自旋

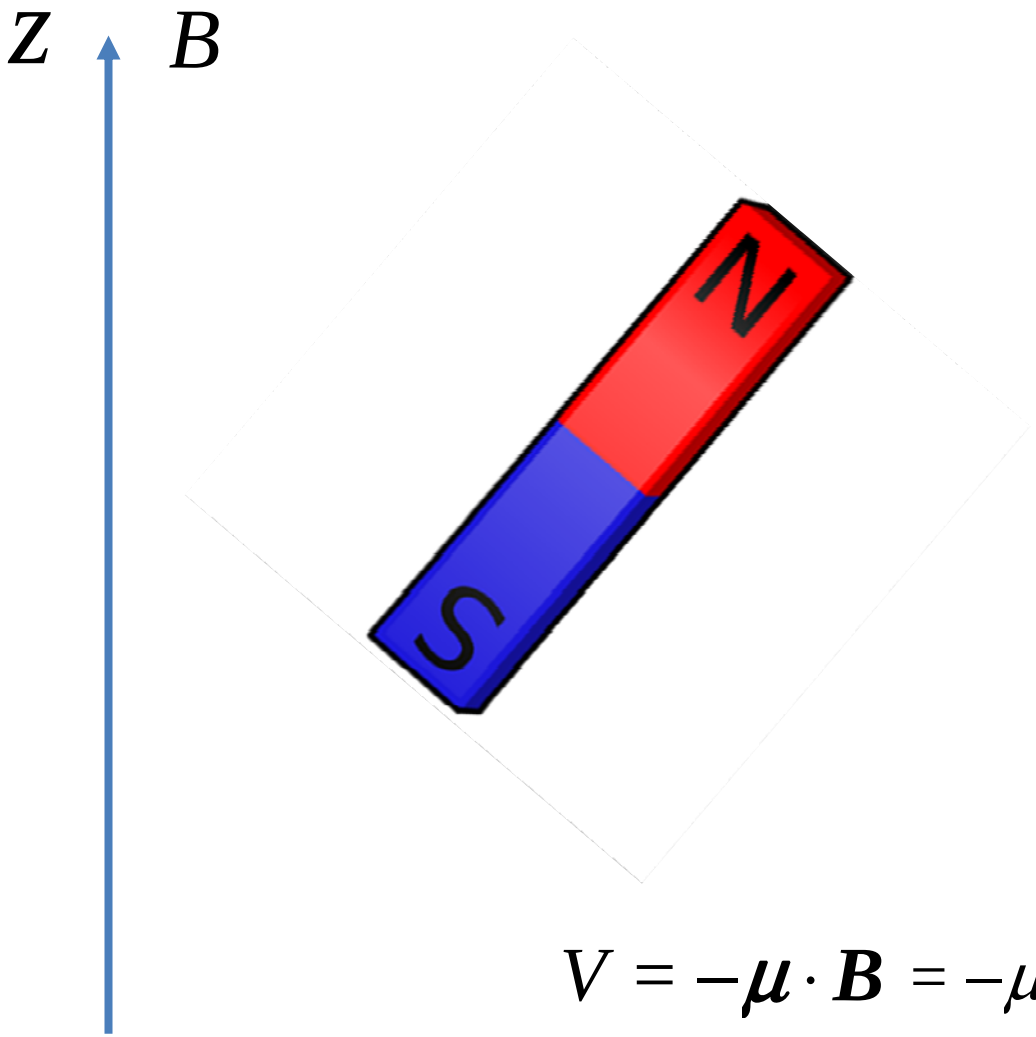
（一）Stern-Gerlach 实验
（二）光谱线精细结构
（三）电子自旋假设
（四）回转磁比率

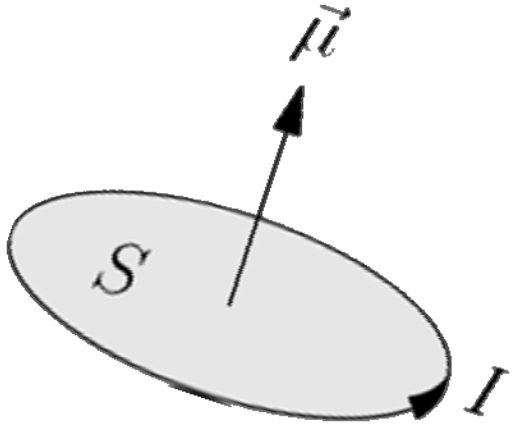
磁矩





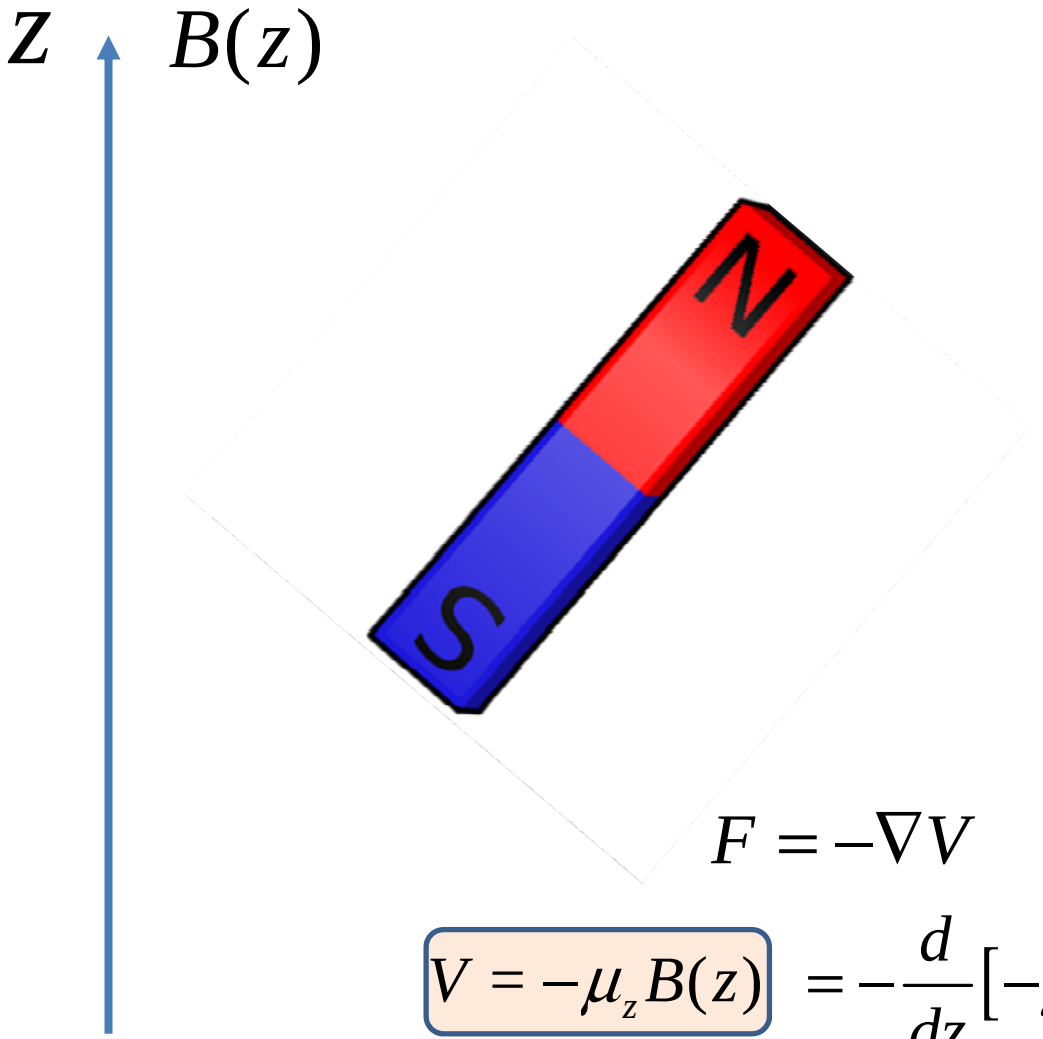
磁矩

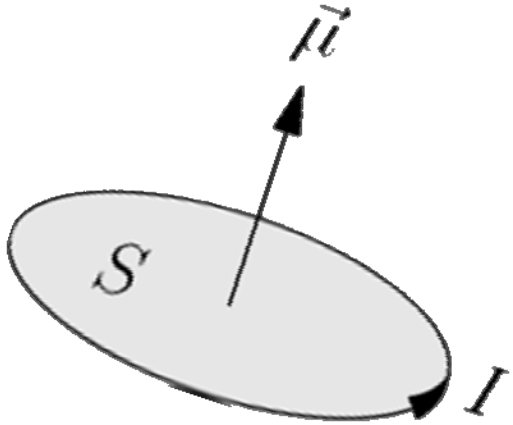




$$V = -\boldsymbol{\mu} \cdot \boldsymbol{B} = -\mu_z B$$

磁矩



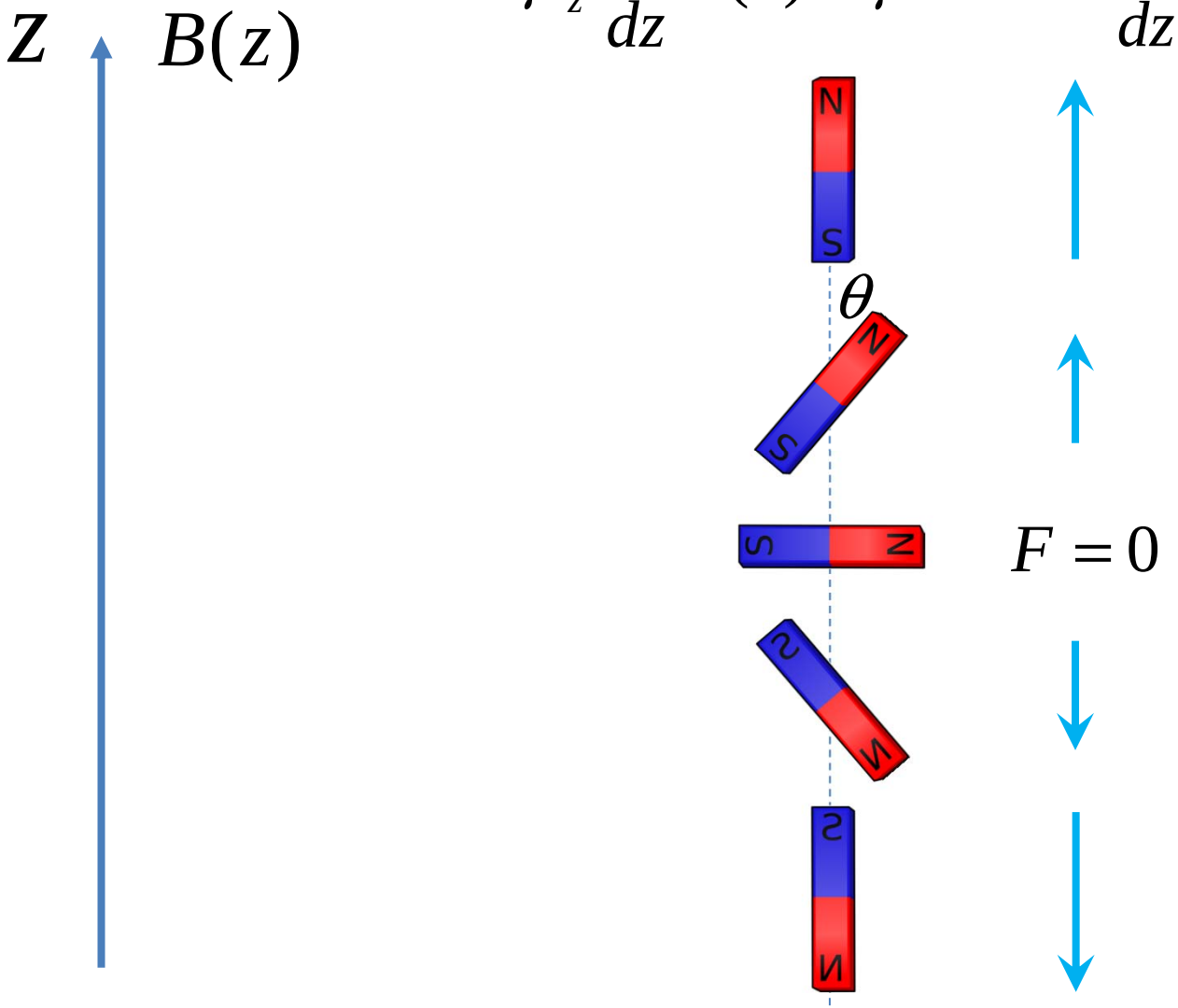


$$F = -\nabla V$$

$$V = -\mu_z B(z) \quad = -\frac{d}{dz}\left[-\mu_z B(z)\right] \quad = \mu_z \frac{d}{dz} B(z)$$

磁矩

$$F = \mu_z \frac{d}{dz} B(z) = \mu \cos\theta \frac{dB(z)}{dz}$$



电子自旋

（一）Stern-Gerlach 实验

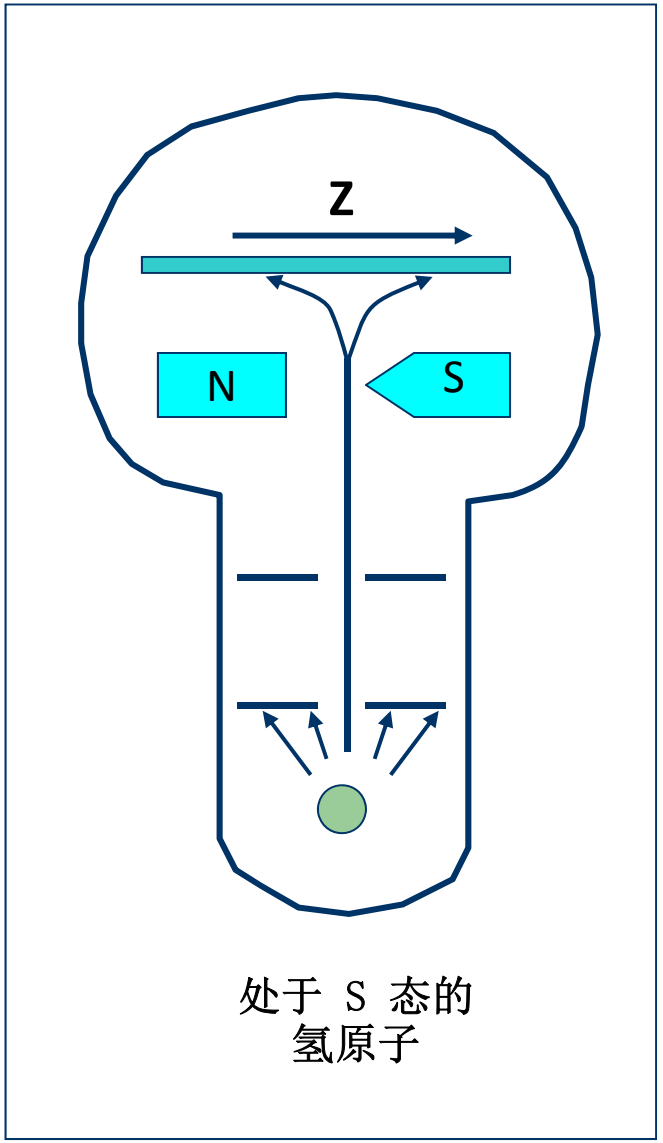
（1）实验描述

S 态的氢原子束流，经非均匀磁场发生偏转，在感光板上呈现两条分立线。

（2）结论

I。氢原子有磁矩
因在非均匀磁场中发生偏转

II。氢原子磁矩只有两种取向
即空间量子化的



处于 S 态的
氢原子

电子自旋

（3）讨论

设原子磁矩为 $\vec{M}$，外磁场为 $\vec{B}$,

则原子在 Z 向外场 $\vec{B}$ 中的势能为：

$$U = -\vec{M} \bullet \vec{B} = -MB_z \cos\theta$$

磁矩与磁场之夹角

原子 Z 向受力

$$F_z = -\frac{\partial U}{\partial z} = M\frac{\partial B_z}{\partial z}\cos\theta$$

分析

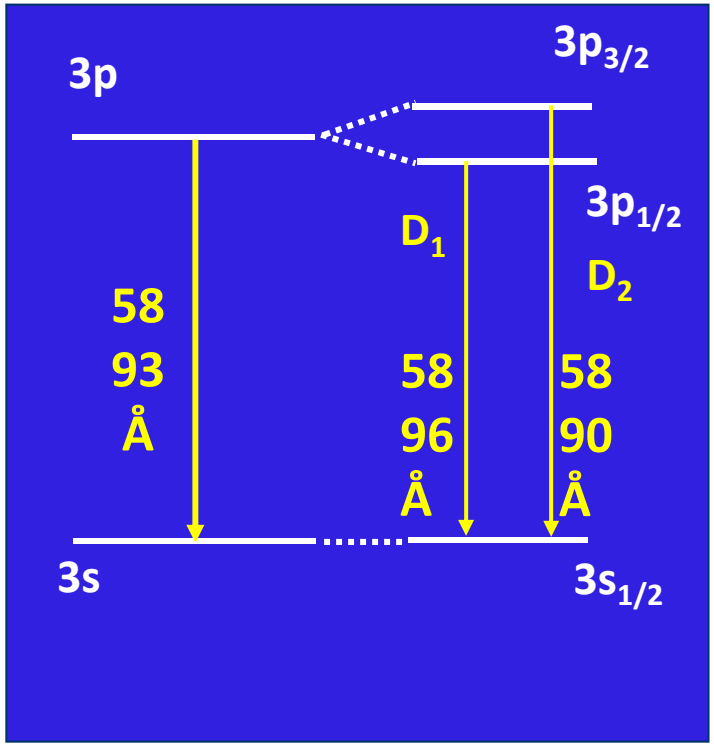
若原子磁矩可任意取向，则 cos θ 可在 （-1，+1）之间连续变化，感光板将呈现连续带

但是实验结果是：出现的两条分立线对应cos θ = -1 和 +1 ，处于 S 态的氢原子 ℓ=0，没有轨道磁矩，所以原子磁矩来自于电子的固有磁矩，即自旋磁矩。

电子自旋

（二）光谱线精细结构

钠原子光谱中的一条亮黄线 λ ≈ 5893Å，用高分辨率的光谱仪观测，可以看到该谱线其实是由靠的很近的两条谱线组成。



其他原子光谱中也可以发现这种谱线由更细的一些线组成的现象，称之为光谱线的精细结构。该现象只有考虑了电子的自旋才能得到解释

电子自旋

（三）电子自旋假设

L^2，　L_z表象中$\ell=1$的子空间

（1）轨道角动量在x，y，z方向的取值为：

$$\vec{L} \longrightarrow L_z = 0, \pm\hbar$$

（2）磁矩与轨道角动量的关系为：

$$\vec{M}_L = -\frac{e}{2\mu c}\vec{L}$$

轨道磁矩，在x, y, z上只能取三个数值（CGS）：

$$M_z = -\frac{e}{2\mu c} m\hbar \qquad (m = 0, \pm 1)$$

Uhlenbeck 和 Goudsmit 1925年根据上述现象提出了电子自旋假设

（1）每个电子都具有自旋角动量，它在空间任何方向上的投影只能取两个数值：

$$\vec{S} \longrightarrow S_z = \pm\frac{\hbar}{2}$$

（2）每个电子都具有自旋磁矩，它与自旋角动量的关系为：

$$\vec{M}_S = \frac{-e}{\mu c}\vec{S}$$

自旋磁矩，在空间任何方向上的投影只能取两个数值（CGS）：

$$M_{Sz} = \pm\frac{e\hbar}{2\mu c} = \pm M_B$$

Bohr 磁子

电子自旋

（四）回转磁比率

轨道回转磁比率

轨道磁矩与轨道角动量的关系是：

$$\vec{M}_L = -\frac{e}{2\mu c}\vec{L}$$

则，轨道回转磁比率为：

$$\frac{M_z}{L_z} = -\frac{e}{2\mu c}$$

电子回转磁比率

自旋磁矩与自旋角动量的关系为：

$$\vec{M}_S = -\frac{e}{\mu c}\vec{S}$$

则，自旋回转磁比率为：

$$\frac{M_{Sz}}{S_z} = -\frac{e}{\mu c}$$

可见电子回转磁比率是轨道回转磁比率的二倍

§2 电子的自旋算符和自旋波函数

（一）自旋算符
（二）含自旋的状态波函数
（三）自旋算符的矩阵表示与 Pauli 矩阵
（四）含自旋波函数的归一化和几率密度
（五）自旋波函数
（六）力学量平均值

电子自旋

（一）自旋算符

自旋角动量是纯量子概念，它不可能用经典力学来解释。
自旋角动量也是一个力学量，但是它和其他力学量有着根本的差别

通常的力学量都可以表示为坐标和动量的函数

$$\hat{F}=\hat{F}(\vec{r},\hat{\vec{p}})$$

而自旋角动量则与电子的坐标和动量无关，它是电子内部状态的表征，是描写电子状态的第四个自由度（第四个变量）。

与其他力学量一样，自旋角动量也是用一个算符描写，记为 $\hat{\vec{S}}$

自旋角动量 轨道角动量	与坐标、动量无关	$\vec{r}\times\hat{\vec{p}}$	不适用
异同点	同是角动量	满足同样的角动量对易关系	

电子自旋

轨道角动量	自旋角动量
$\hat{\vec{L}}$	$\hat{\vec{S}}$
$\hat{\vec{L}}\times\hat{\vec{L}}=i\hbar\hat{\vec{L}}$	$\hat{\vec{S}}\times\hat{\vec{S}}=i\hbar\hat{\vec{S}}$
$[\hat{L}_x,\hat{L}_y]=i\hbar\hat{L}_z$	$[\hat{S}_x,\hat{S}_y]=i\hbar\hat{S}_z$
$[\hat{L}_y,\hat{L}_z]=i\hbar\hat{L}_x$	$[\hat{S}_y,\hat{S}_z]=i\hbar\hat{S}_x$
$[\hat{L}_z,\hat{L}_x]=i\hbar\hat{L}_y$	$[\hat{S}_z,\hat{S}_x]=i\hbar\hat{S}_y$

由于自旋角动量在空间任意方向上的投影只能取 $\pm\hbar/2$ 两个值

所以 $\hat{S}_x$ $\hat{S}_y$ $\hat{S}_z$ 的本征值都是$\pm\hbar/2$，其平方为$[\hbar/2]^2$

$\hat{S}^2$ 算符的本征值是 $\hat{S}^2=\hat{S}_x^2+\hat{S}_y^2+\hat{S}_z^2=\frac{3}{4}\hbar^2$

仿照 $L^2=l(l+1)\hbar^2$ ⟹ $S^2=s(s+1)\hbar^2=\frac{3}{4}\hbar^2$ $\rightarrow s=\frac{1}{2}$

自旋量子数s只有一个数值

电子自旋

（二）含自旋的状态波函数

因为自旋是电子内部运动自由度，所以描写电子运动除了用（x，y，z）三个坐标变量外，还需要一个自旋变量（S_Z），于是电子的含自旋的波函数需写为：

$$\Psi = \Psi(x, y, z, S_z, t)$$

由于 S_Z 只取 $\pm\hbar/2$ 两个值， 所以上式可写为两个分量：

$$\begin{cases} \psi_1(\vec{r},t) = \Psi(x,y,z,+\frac{\hbar}{2},t) \\ \psi_2(\vec{r},t) = \Psi(x,y,z,-\frac{\hbar}{2},t) \end{cases}$$ 写成列矩阵 $$\Phi = \begin{pmatrix} \psi_1(\vec{r},t) \\ \psi_2(\vec{r},t) \end{pmatrix}$$

规定列矩阵
第一行对应于$S_z = \hbar/2$
第二行对应于$S_z = -\hbar/2$

若已知电子处于$S_z = \hbar/2$或$S_z = -\hbar/2$的自旋态，则波函数可分别写为：

$$\Phi_{\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} \psi_1(\vec{r},t) \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \Phi_{-\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} 0 \\ \psi_2(\vec{r},t) \end{pmatrix}$$

自旋算符与自旋波函数

（三）自旋算符的矩阵表示与 Pauli 矩阵

若已知电子处于$S_z = \hbar/2$或$S_z = -\hbar/2$的自旋态，则波函数可分别写为：

$$\Phi_{\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} \psi_1(\vec{r},t) \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \Phi_{-\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} 0 \\ \psi_2(\vec{r},t) \end{pmatrix}$$

电子自旋算符（如S_Z）是作用与电子自旋波函数上的，既然电子波函数表示成了2×1 的列矩阵，那么，电子自旋算符的矩阵表示应该是 2×2 矩阵。

自旋算符与自旋波函数

$$[\hat{S}_x,\hat{S}_y]=i\hbar\hat{S}_z,\qquad [\hat{S}_y,\hat{S}_z]=i\hbar\hat{S}_x,\qquad [\hat{S}_z,\hat{S}_x]=i\hbar\hat{S}_y$$

由于自旋角动量在空间任意方向上的投影只能取 $\pm\hbar/2$ 两个值

所以 $\hat{S}_x$ $\hat{S}_y$ $\hat{S}_z$ 的本征值都是$\pm\hbar/2$，其平方为$[\hbar/2]^2$

自旋算符与自旋波函数

（1） S_Z的矩阵形式

$$S_z = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

因为$\Phi_{\pm 1/2}$描写的态，S_Z有确定值 $\pm\hbar/2$，所以$\Phi_{\pm 1/2}$是 S_Z 的本征态，本征值为 $\pm\hbar/2$，即有：

$$S_z\Phi_{\frac{1}{2}} = \frac{\hbar}{2}\Phi_{\frac{1}{2}} \qquad S_z\Phi_{-\frac{1}{2}} = \frac{\hbar}{2}\Phi_{-\frac{1}{2}}$$

$$\Phi_{\frac{1}{2}}: \quad \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \psi_1(\vec{r},t) \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} \psi_1(\vec{r},t) \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} a\psi_1 \\ c\psi_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ c = 0 \end{cases}$$

$$\Phi_{-\frac{1}{2}}: \quad \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ \psi_2(\vec{r},t) \end{pmatrix} = -\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 \\ \psi_2(\vec{r},t) \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} b\psi_2 \\ d\psi_2 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 0 \\ \psi_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} b = 0 \\ d = -1 \end{cases}$$

最后得 S_Z 的矩阵形式

$$S_z = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

S_Z 是对角矩阵，对角矩阵元是其本征值$\pm\hbar/2$。

自旋算符与自旋波函数

$$S_z\Phi_{\frac{1}{2}}=\frac{\hbar}{2}\Phi_{\frac{1}{2}} \qquad S_z\Phi_{-\frac{1}{2}}=\frac{\hbar}{2}\Phi_{-\frac{1}{2}}$$

$$\Phi_{\frac{1}{2}}=\begin{pmatrix}\psi_1(\vec{r},t)\\0\end{pmatrix}=\psi_1(\vec{r},t)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$$

基矢为 S_Z 的本征态

$$\Phi_{-\frac{1}{2}}=\begin{pmatrix}0\\\psi_2(\vec{r},t)\end{pmatrix}=\psi_2(\vec{r},t)\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

S_Z 在其自身表象中的矩阵表示

$$\hat{S}_z=\begin{pmatrix}\frac{\hbar}{2} & 0\\ 0 & -\frac{\hbar}{2}\end{pmatrix}$$

自旋算符与自旋波函数

$$[\hat{S}_x,\hat{S}_y]=i\hbar\hat{S}_z,\qquad [\hat{S}_y,\hat{S}_z]=i\hbar\hat{S}_x,\qquad [\hat{S}_z,\hat{S}_x]=i\hbar\hat{S}_y$$

由于自旋角动量在空间任意方向上的投影只能取 $\pm\hbar/2$ 两个值

所以 $\hat{S}_x$ $\hat{S}_y$ $\hat{S}_z$ 的本征值都是$\pm\hbar/2$，其平方为$[\hbar/2]^2$

自旋算符与自旋波函数

$$\hat{S}_y\hat{S}_z-\hat{S}_z\hat{S}_y=i\hbar\hat{S}_x$$

左乘 S_z $\quad \hat{S}_z\hat{S}_y\hat{S}_z-\hat{S}_z^{\,2}\hat{S}_y=i\hbar\hat{S}_z\hat{S}_x$

右乘 S_z $\quad \hat{S}_y\hat{S}_z^{\,2}-\hat{S}_z\hat{S}_y\hat{S}_z=i\hbar\hat{S}_x\hat{S}_z$

$$S_z=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}\Rightarrow S_z^{\,2}=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}=\frac{\hbar^2}{4}\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=\frac{\hbar^2}{4}I$$

$$\hat{S}_z\hat{S}_y\hat{S}_z-\frac{\hbar^2}{4}I\hat{S}_y=i\hbar\hat{S}_z\hat{S}_x \qquad \hat{S}_y\frac{\hbar^2}{4}I-\hat{S}_z\hat{S}_y\hat{S}_z=i\hbar\hat{S}_x\hat{S}_z$$

左式 + 右式 $\quad \hat{S}_z\hat{S}_x+\hat{S}_x\hat{S}_z=0$

反对易关系

自旋算符与自旋波函数

求自旋角动量算符的其他两个分量

（2）S_x的矩阵形式

$$\hat{S}_x = \begin{pmatrix} s_{x11} & s_{x12} \\ s_{x21} & s_{x22} \end{pmatrix}$$

反对易关系 $\hat{S}_z\hat{S}_x + \hat{S}_x\hat{S}_z = 0$

$S_z = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

$$\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} s_{x11} & s_{x12} \\ s_{x21} & s_{x22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} s_{x11} & s_{x12} \\ s_{x21} & s_{x22} \end{pmatrix}\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} s_{x11} & s_{x12} \\ -s_{x21} & -s_{x22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} s_{x11} & -s_{x12} \\ s_{x21} & -s_{x22} \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 2s_{x11} & 0 \\ 0 & -2s_{x22} \end{pmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad s_{x11} = 0, s_{x22} = 0$$

自旋算符与自旋波函数

$$\hat{S}_x = \begin{pmatrix} 0 & s_{x12} \\ s_{x21} & 0 \end{pmatrix}$$

力学量算符厄密性

$$\begin{pmatrix} 0 & s_{x12} \\ s_{x21} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & s_{x12} \\ s_{x21} & 0 \end{pmatrix}^{+} = \begin{pmatrix} 0 & s_{x21}^{*} \\ s_{x12}^{*} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \hat{S}_x = \begin{pmatrix} 0 & s_{x12} \\ s_{x12}^{*} & 0 \end{pmatrix}$$

$\hat{S}_x^2$的本征值为$\hbar^2/4$

$$\hat{S}_x^{\,2} = \begin{pmatrix} 0 & s_{x12} \\ s_{x12}^{*} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & s_{x12} \\ s_{x12}^{*} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |s_{x12}|^2 & 0 \\ 0 & |s_{x12}|^2 \end{pmatrix}$$

$$|s_{x12}|^2 = \left(\frac{\hbar}{2}\right)^2 \Rightarrow s_{x12} = \frac{\hbar}{2} e^{-i\alpha}$$

（α 为实）

这里有一个相位不定性，习惯上取 $\alpha = 0$

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

自旋算符与自旋波函数

（3） S_y的矩阵形式

$$\hat{S}_z\hat{S}_x+\hat{S}_x\hat{S}_z=0$$
$$\hat{S}_z\hat{S}_x-\hat{S}_x\hat{S}_z=i\hbar\hat{S}_y$$
$$\Rightarrow \quad i\hbar\hat{S}_y=2\hat{S}_z\hat{S}_x \quad \Rightarrow \quad \hat{S}_y=-i\frac{2}{\hbar}\hat{S}_z\hat{S}_x$$

写成矩阵形式

$$\hat{S}_x=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},S_z=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$$

$$\hat{S}_y=-i\frac{2}{\hbar}\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \hat{S}_y=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}$$

自旋算符与自旋波函数

自旋角动量算符

$$\hat{S}_x=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} \qquad \hat{S}_y=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix} \qquad \hat{S}_z=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$$

引入pauli矩阵

$$\sigma_x=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} \qquad \sigma_y=\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix} \qquad \sigma_z=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$$

从自旋算符与 Pauli 矩阵的关系自然得到自旋算符的矩阵表示：

$$S_x=\frac{\hbar}{2}\sigma_x \qquad S_y=\frac{\hbar}{2}\sigma_y \qquad S_z=\frac{\hbar}{2}\sigma_z$$

自旋算符与自旋波函数

	自旋角动量算符 $\hat{\vec{S}}$	泡利算符 $\hat{\vec{\sigma}}$
对易关系	$\begin{cases}\hat{S}_x\hat{S}_y-\hat{S}_y\hat{S}_x=i\hbar\hat{S}_z\\ \hat{S}_y\hat{S}_z-\hat{S}_z\hat{S}_y=i\hbar\hat{S}_x\\ \hat{S}_z\hat{S}_x-\hat{S}_x\hat{S}_z=i\hbar\hat{S}_y\end{cases}$	$\begin{cases}\hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_y-\hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_x=2i\hat{\sigma}_z\\ \hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_z-\hat{\sigma}_z\hat{\sigma}_y=2i\hat{\sigma}_x\\ \hat{\sigma}_z\hat{\sigma}_x-\hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_z=2i\hat{\sigma}_y\end{cases}$
反对易关系	$\begin{cases}\hat{S}_x\hat{S}_y+\hat{S}_y\hat{S}_x=0\\ \hat{S}_y\hat{S}_z+\hat{S}_z\hat{S}_y=0\\ \hat{S}_z\hat{S}_x+\hat{S}_x\hat{S}_z=0\end{cases}$	$\begin{cases}\hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_y+\hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_x=0\\ \hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_z+\hat{\sigma}_z\hat{\sigma}_y=0\\ \hat{\sigma}_z\hat{\sigma}_x+\hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_z=0\end{cases}$
		$\begin{cases}\hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_y=-\hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_x=i\hat{\sigma}_z\\ \hat{\sigma}_y\hat{\sigma}_z=-\hat{\sigma}_z\hat{\sigma}_y=i\hat{\sigma}_x\\ \hat{\sigma}_z\hat{\sigma}_x=-\hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_z=i\hat{\sigma}_y\end{cases}$

自旋算符与自旋波函数

自旋角动量算符	泡利算符
S_x，S_y，S_z的本征值都是$\pm\hbar/2$	σ_x，σ_y，σ_z的本征值都是±1
S_x^2，S_y^2，S_Z^2 的本征值都是 $\hbar^2/4$	σ_x^2，σ_y^2，σ_Z^2 的本征值都是 1
$S_x^2 = S_y^2 = S_z^2 = \frac{\hbar^2}{4}$	$\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = 1$

自旋算符与自旋波函数

（四）含自旋波函数的归一化和几率密度

（1）归一化

电子波函数表示成矩阵形式后

$$\Phi=\begin{pmatrix}\psi_1(\vec{r},t)\\ \psi_2(\vec{r},t)\end{pmatrix}$$

波函数的归一化时必须同时对自旋求和和对空间坐标积分，即

$$\int \Phi^{+}\Phi d\tau=\int \begin{pmatrix}\psi_1^{*} & \psi_2^{*}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\psi_1(\vec{r},t)\\ \psi_2(\vec{r},t)\end{pmatrix}d\tau$$

$$=\int[|\psi_1|^2+|\psi_2|^2]d\tau=1$$

自旋算符与自旋波函数

（2）几率密度

t 时刻在 r 点附近单位体积内找到电子的几率

$$\omega(\vec{r},t)=\Phi^{+}\Phi=|\psi_1|^2+|\psi_2|^2$$

$$=\omega_1(\vec{r},t)+\omega_2(\vec{r},t)$$

表示 t 时刻 r 点处单位体积内找到自旋$S_z=\hbar/2$的电子的几率

表示 t 时刻 r 点处单位体积内找到自旋 $S_z=-\hbar/2$的电子的几率

在全空间找到$S_z=\hbar/2$的电子的几率

$$\int \omega_1(\vec{r},t)d\tau$$

在全空间找到 $S_z=-\hbar/2$ 的电子的几率

$$\int \omega_2(\vec{r},t)d\tau$$

自旋算符与自旋波函数

（五）自旋波函数

波函数 $\Phi = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix}$

一般情况下，$\psi_1 \neq \psi_2$，二者对（x，y，z）的依赖是不一样的。

这是因为，通常自旋和轨道运动之间是有相互作用的，所以电子的自旋状态对轨道运动有影响。

当这种相互作用很小时，可以将其忽略，则 ψ_1 ，ψ_2 对（x，y，z）的依赖一样，即函数形式是相同的。此时 Φ 可以写成如下形式：

$$\psi(\vec{r}, S_z, t) = \psi(\vec{r}, t)\chi(S_z)$$

其中 $\chi(S_z)$ 称为自旋波函数。

在S^2，S_z 的共同本征函数构成的表象内，$\chi_{1/2}$，$\chi_{-1/2}$的具体形式为：

$$\chi_{\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \chi_{-\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

自旋算符与自旋波函数

在S^2，S_z 的共同本征函数构成的表象内，求S_x 和 S_y的本征值与本征态：

求 S_x 的本征值与本征态：

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 0 & \hbar/2 \\ \hbar/2 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \lambda\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -\lambda & \hbar/2 \\ \hbar/2 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda^2 - (\hbar/2)^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \pm\hbar/2$$

自旋算符与自旋波函数

$$\begin{pmatrix} -\lambda & \hbar/2 \\ \hbar/2 & -\lambda \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}=0$$

$$\Rightarrow \quad -\lambda b+(\hbar/2)a=0$$

$\lambda=\pm\hbar/2$ $\quad \mp(\hbar/2)b+(\hbar/2)a=0 \Rightarrow a=\pm b$

$|a|^2+|b|^2=1$ $\Rightarrow$ $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$

自旋算符与自旋波函数

求 S_y 的本征值与本征态：

$$\hat{S}_y = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 0 & -i\hbar/2 \\ i\hbar/2 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \lambda\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -\lambda & -i\hbar/2 \\ i\hbar/2 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda^2 - (\hbar/2)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm\hbar/2$$

自旋算符与自旋波函数

$$\begin{pmatrix} -\lambda & -i\hbar/2 \\ i\hbar/2 & -\lambda \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \quad -\lambda a + (-i\hbar/2)b = 0$$

$\lambda = \pm\hbar/2$ $\quad \mp(\hbar/2)a + (-i\hbar/2)b = 0 \Rightarrow a = \mp ib$

$|a|^2 + |b|^2 = 1 \Rightarrow$ $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$

自旋算符与自旋波函数

（六）力学量平均值

引进自旋后，任一自旋算符 G 在 S_z 表象表示为2×2矩阵

$$G=\begin{pmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{pmatrix}$$

算符 G 在任意态 Φ 中对自旋求平均的平均值

$$\overline{G}=\Phi^{+}\hat{G}\Phi=\begin{pmatrix}\psi_1^{*} & \psi_2^{*}\end{pmatrix}\begin{pmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix}\psi_1 \\ \psi_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\psi_1^{*} & \psi_2^{*}\end{pmatrix}\begin{pmatrix} G_{11}\psi_1+G_{12}\psi_2 \\ G_{21}\psi_1+G_{22}\psi_2 \end{pmatrix}$$

$$=\psi_1^{*}G_{11}\psi_1+\psi_1^{*}G_{12}\psi_2+\psi_2^{*}G_{21}\psi_1+\psi_2^{*}G_{22}\psi_2$$

算符 G 在 Φ 态中对坐标和自旋同时求平均的平均值是：

$$\overline{G}=\int \Phi^{+}\hat{G}\Phi d\tau=\int \begin{pmatrix}\psi_1^{*} & \psi_2^{*}\end{pmatrix}\begin{pmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix}\psi_1 \\ \psi_2\end{pmatrix} d\tau$$

$$=\int [\psi_1^{*}G_{11}\psi_1+\psi_1^{*}G_{12}\psi_2+\psi_2^{*}G_{21}\psi_1+\psi_2^{*}G_{22}\psi_2]d\tau$$

作业　曾谨言《量子力学》卷I（第五版）

Page 290
练习3

Page 293
练习10

Page 326
习题 9.2、9.3